**Instituto Tecnológico de Costa Rica**
**Campus Tecnológico San Carlos**
**Unidad de Computación**
**Ingeniería en Computación**
**Msc. Leonardo Víquez Acuña**

---

# Tercer Proyecto

# SIG-TEC: Sistema Distribuido de Gestión de Información Geográfica de los Campus del Tecnológico de Costa Rica.

**Curso:** Bases de Datos II

**Fecha Inicio:** Martes 10 de noviembre 2026.

**Fecha de entrega:** Lunes 30 de noviembre 2026, 08:00 am

---

## Descripción General

Diseñar e implementar un sistema distribuido de bases de datos geográficas que permita administrar la información espacial de los diferentes campus del Tecnológico de Costa Rica, garantizando la disponibilidad de información global, la autonomía de edición de cada campus, la consistencia de los datos y la recuperación ante fallos.

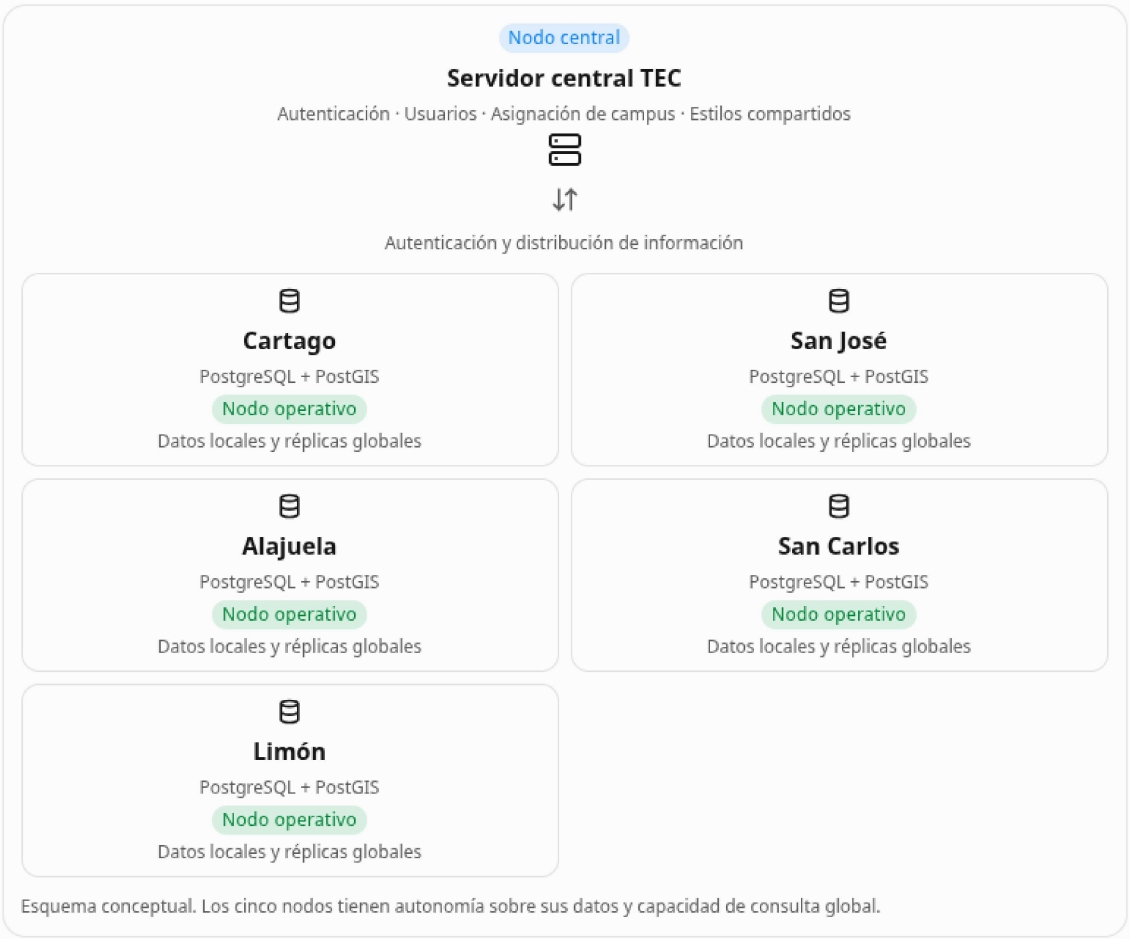
El sistema permitirá administrar información geográfica de los cinco campus del TEC:

- Campus Tecnológico Central, Cartago.
- Campus Tecnológico Local San José.
- Campus Tecnológico Local San Carlos.
- Campus Tecnológico Local Alajuela.
- Campus Tecnológico Local Limón.

Los usuarios utilizarán QGIS como interfaz de trabajo para consultar, visualizar y editar información geográfica, mientras que PostgreSQL y PostGIS proporcionarán la infraestructura de almacenamiento y procesamiento distribuido.

## Requerimiento funcionales

Deberán implementar una arquitectura de cinco nodos operativos y un nodo central de autenticación y coordinación.




**Diseño de bases de datos**

Cada campus contará con su propia instancia PostgreSQL con la extensión PostGIS.

Por ejemplo, si un usuario del campus San Carlos ingresa al sistema:

1. Ejecuta QGIS y abre el complemento SIG-TEC.
2. Se autentica contra el servidor central.
3. El servidor central valida sus credenciales.
4. Se determina que el usuario pertenece al campus San Carlos.
5. El complemento establece la conexión con el nodo de San Carlos.
6. Se cargan las capas geográficas disponibles.
7. Las capas permiten consultar información de todos los campus.
8. Las operaciones de edición se restringen a los objetos pertenecientes a San Carlos.

La idea fundamental es que cada campus administra sus propios datos, pero todos pueden consultar la información geográfica institucional.

**Capas geográficas**

El sistema debe administrar un conjunto de capas comunes a todos los campus.

| Capa | Geometría | Ejemplos de información |
|---|---|---|
| Edificios | Polygon | Nombre, código, área, cantidad de pisos |
| Carreteras | LineString | Nombre, tipo, superficie |
| Aceras | LineString | Material, ancho, condición |
| Parqueos | Polygon | Capacidad, tipo, disponibilidad |
| Zonas verdes | Polygon | Área, tipo de vegetación |
| Puntos de interés | Point | Cajeros, laboratorios, sodas |
| Iluminación | Point | Código, potencia, estado |
| Accesibilidad | LineString | Rampas, pasos accesibles |

Es importante que todas las capas utilicen un sistema de referencia espacial definido institucionalmente, con transformación cuando corresponda.

Cada objeto geográfico tendrá un identificador global y un atributo que indique su campus de pertenencia.

Por ejemplo:

**Tabla: edificios**

| id | campus_id | nombre | area | geom |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Biblioteca | 1200 | POLYGON |
| 102 | 1 | Escuela de Computación | 850 | POLYGON |
| 201 | 4 | Edificio Académico | 600 | POLYGON |
| 301 | 3 | Laboratorios | 450 | POLYGON |

El atributo campus_id será fundamental para establecer las restricciones de edición.

## Requerimientos Técnicos

PostgreSQL no ofrece replicación lógica multimaestro automática, por eso, los cinco nodos no pueden escribir sobre una misma tabla replicada entre sí. Se debe seguir una estrategia de dos niveles:

**Nivel 1.** Replicación desde cada campus hacia la infraestructura central.

- Cartago publica sus edificios, carreteras, aceras, etc.
- San José publica sus propios elementos.
- Alajuela, San Carlos y Limón hacen lo mismo.
- El servidor central mantiene una copia física de los datos de cada campus, en esquemas independientes.

**Nivel 2.** Distribución de la información global hacia los campus. Cada nodo recibe una copia de consulta de la información institucional consolidada, mediante publicaciones y suscripciones lógicas. De esta manera, los datos originales siempre pertenecen a un solo campus y las copias distribuidas se utilizan para consulta.

**Vistas distribuidas y disparadores INSTEAD OF**

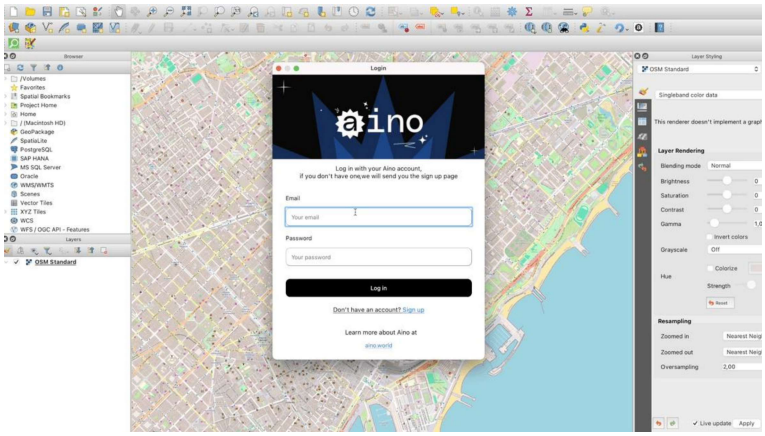
En lugar de que QGIS cargue directamente las tablas físicas, se deben crear vistas que integren los datos de los diferentes campus. QGIS visualizará una sola capa, aunque los registros provengan de diferentes fuentes.

**¿Cómo controlar las modificaciones?**

Deberán utilizar utilización de disparadores INSTEAD OF. Cuando el usuario intente insertar, actualizar o eliminar un objeto geográfico desde QGIS, el disparador determinará el campus al que pertenece el registro.

**Autenticación mediante PyQGIS**

El ingreso al sistema se implementaría mediante un complemento de QGIS desarrollado en Python utilizando PyQGIS.




El complemento presentaría una ventana de autenticación:

- Nombre de usuario.
- Contraseña.
- Botón de ingresar.

La autenticación se realizará contra una base de datos central. Al ingresar y para el proyecto actual de QGIs se añadirán automáticamente todas las tablas (Vistas) asociadas al campus donde pertenece el usuario.

**Estilos de QGIS almacenados en la base de datos**

QGIS permite guardar estilos de capas en PostgreSQL mediante su mecanismo de almacenamiento de estilos, conocido como layer_styles.

La propuesta sería almacenar los estilos en el nodo central y distribuirlos a los demás nodos.

Así, independientemente de que un usuario esté trabajando desde Cartago o San Carlos, la capa de edificios tendrá la misma simbología.

También se podrían almacenar diferentes versiones de un estilo para facilitar su evolución institucional.

**Respaldo y recuperación**

Cada nodo tendrá que implementar sus propias estrategias de respaldo.

| Mecanismo | Aplicación |
|---|---|
| Respaldo lógico | pg_dump de bases de datos y esquemas |
| Respaldo físico | pg_basebackup |
| Recuperación PITR | Recuperación a un instante específico |

| | |
|---|---|
| WAL | Registro de modificaciones |
| Replicación lógica | Recuperación de información entre nodos |
| Pruebas de recuperación | Restaurar un nodo ante una falla simulada |

## Aspectos Administrativos

1. El proyecto puede ser desarrollado en grupos de 3 personas, cualquier intento de copia o plagio será castigado con la anulación del proyecto.
2. Los fuentes del proyecto junto con la documentación deberán ser entregados a más tardar el día lunes 30 de junio 2026, 08:00 am, por medio de la plataforma moodle propuesta para el curso. **Deberán crear un vídeo de no más de 10 min demostrando el funcionamiento de la arquitectura y del sistema.**
3. Retrasos en la fecha y hora de entrega se castigará en la nota final del proyecto. Cada hora de retraso disminuirá en un 10% la nota final del proyecto.
4. Se recomienda el uso de algún sistema de control de versiones que los estudiantes definan.
5. Cada fuente y referencia bibliográfica utilizada deberá documentarse según lo indica el siguiente apartado, de lo contrario se considerará como fraude. Se recomienda hacer uso de las bases de datos digitales de la biblioteca en el sitio Web https://www.tec.ac.cr/sistema-bibliotecas-tec

## Evaluación

| Rubro | Valor porcentual |
|---|---|
| Diseño de arquitectura distribuida y modelo geográfico | 15% |
| Implementación de los cinco nodos y estructura PostGIS | 15% |
| Replicación lógica y vistas distribuidas | 20% |
| Edición geográfica desde QGIS y complemento PyQGIS | 20% |
| Transacciones distribuidas, respaldos y recuperación | 20% |

| | |
|---|---|
| Documentación y demostración integral | 10% |